

兰州大学2015~2016学年第二学期
期末考试试卷(A卷)

课程名称 高等代数
学院 数学与统计学院
姓名 曾维智

任课教师 华瑞

专业 数学
校园卡号
年级 2015 级

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

注: 所有的答案都写在答题卷上, 写清题号.

一(15分). 设 V 是次数不超过4的一切实系数多项式和零多项式组成的线性空间, 对于 V 中任意多项式 $p(x)$, 以 $x^2 - 1$ 除之所得商及余式分别记为 $q(x), r(x)$. 令 $\phi: p(x) \rightarrow r(x)$. 证明: ϕ 是 V 上的线性变换, 并求它在 V 的基底 $1, 1+x, 1+x+x^2, 1+x+x^2+x^3, 1+x+x^2+x^3+x^4$ 下的矩阵.

二(15分). 令 A, B 为 n 维线性空间上的幂等变换 (即 $A^2 = A, B^2 = B$). 证明:

(1) $\text{Im} A = \text{Im} B \Leftrightarrow AB = B, BA = A$;

(2) $\text{Ker} A = \text{Ker} B \Leftrightarrow AB = A, BA = B$.

三(10分). 在 $R_3[x]$ 关于 $(f(x), g(x)) = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$ 构成的 Euclid 空间中, 将基底 $1, x, x^2$ 标准正交化.

四(10分). 设 A 是数域 P 上的 n 阶方阵. 证明: $\Delta_A(x) | m_A^n(x)$.

五(15分). 求 $n \times n$ 阶矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

的不变因子和 Jordan 标准形.

准形.

六(35分). (1) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 2ax_2x_3 (a > 0)$. 通过正交变换化为 $f = y_1^2 + 2y_2^2 + 5y_3^2$. 求 a 及所做的正交变换.

(2) 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T A X$ 为一个实二次型 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的特征值, 且 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$. 证明: 对任意 $X \in R^n$, 有 $\lambda_1 X^T X \leq X^T A X \leq \lambda_n X^T X$. 并求(1)中 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$ 下的最大值与最小值.

课程名称: 高等代数(二)

任课教师: _____

学院: _____

专业: _____

年级: _____

姓名: _____

校园卡号: _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
分数									
阅卷教师									

一、(15分) 求复数域上的矩阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ 的若尔当标准型.

二、(15分) 已知 $A = \begin{pmatrix} 0 & x & -2 \\ 2x & 4 & 4 \\ -2 & 4 & -3 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 相似, 其中 $x, y \in \mathbb{Z}$.

求一正交阵 T , 使得 $T^{-1}AT = B$. (15分)

三、(15分) 设数域 P 上的 n 阶方阵 A, B, C, D 关于矩阵的乘法两两交换, 且满足 $AC+BD=E$ (E 为 n 阶单位方阵), 又设线性方程组 $ABX=0$,

W_1 与 W_2 的解空间分别是 W_1, W_2 . 证明: W 是 W_1 与 W_2 直和.

$W \subseteq W_1 + W_2$

$(AC+BD)\alpha = E\alpha$

$\forall \alpha \in W$

$E\alpha = \frac{AC\alpha}{\alpha_1} + \frac{BD\alpha}{\alpha_2} = E\alpha$

$AB\alpha = 0$

$B\alpha_1 = BAC\alpha = 0 \quad \alpha_1 \in W_1$

$A\alpha_2 = ABD\alpha = 0 \quad \alpha_2 \in W_2$

$W_1 + W_2 \subseteq W$

$B\alpha_1 = 0$

$A\alpha_2 = 0$

$AB\alpha_1 = 0 \quad W$

四、(15分) 令 V 为数域 P 上 n 维线性空间. 若 V 上线性函数 f 非零 (不是零函数). 即 $(\exists \alpha \in V) f(\alpha) \neq 0$, 则存在 V 的一个基底 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 使得 $(\forall \alpha \in V) f(\alpha) = x_1$, 其中 x_1 为 α 在该基底下的第一个坐标分量.

五、(15分) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + cx_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3 - 4x_2x_3$ 的秩为 2, 求 c 并用正交变换把 f 化为标准形, 写出相应的正交变换.

六、(15分) 令 $A \in P^{n \times n}$, $f(x) \in P[x]$, $\partial f(x) \geq 1$. 矩阵 A 的最小多项式是 $m_A(x)$. 证明:

(1) 若 $f(x) | m_A(x)$, 则 $f(A)$ 不可逆;

(2) 若 $(f(x), m_A(x)) = d(x)$, 则 $r_{f(A)} = r_{d(A)}$;

(3) $f(A)$ 可逆当且仅当 $(f(x), m_A(x)) = 1$.

七、(10分) 令 $A, B \in R^{n \times n}$, $A' = A$, $B' = B$. 证明: 若 A 正定, 则 B 正定当且仅当 AB 的 n 个特征根都是正的.

$$x^T ABx = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} b_{ij} x_i x_j$$

$$= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{p=1}^n a_{ij} c_{ip} c_{pj} x_i x_j$$

$$= \sum_{p=1}^n \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} c_{ip}^2 x_i x_j \right)$$

$$= \Omega^T C \Omega$$

$$x^T Ax = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j$$

$$x^T Bx = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij} x_i x_j$$

$$\sum_{i=1}^n (b_{ij}) = C^2 \sum_{i=1}^n \sum_{p=1}^n c_{ip} c_{pj}$$

兰州大学 2017 — 2018 学年第 学期
期中考试试卷 (卷)

课程名称: 高等代数 任课教师: _____

学院: _____ 专业: _____ 年级: _____

姓名: _____ 校园卡号: _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
分数									
阅卷教师									

一. (25) 令 V 为数域 $\mathbb{P}$ 上 n 维线性空间. 试用数学归纳法证明: 若 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 为 V 的一个线性无关组, 其中 $1 \leq m \leq n$, 则存在 $\alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n \in V$ 使得 $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 为 V 的一个基底.

二. (25) 令 V 为数域 $\mathbb{P}$ 上 n 维线性空间. 记

$$L(V) := \{f: V \rightarrow V \text{ 为线性变换} \}.$$

$L(V) \cong \sqrt{n^2} \cong \sqrt{n^2} \cong \sqrt{n^2}$

试在 $L(V)$ 上建立一线性空间结构, 满足线性同构 $L(V) \cong \mathbb{P}^{n \times n}$, 并证明此同构.

三. (25) 令 V 为数域 $\mathbb{P}$ 上 n 维线性空间, $A \in L(V)$ 为 V 上线性变换.

(a) 写出 A 的特征根(或特征值)、特征向量的定义.

(b) 证明: 对于 A 的一个特征根 λ ,

$$V_\lambda := \{ \lambda \text{ 的特有特征向量} \} \cup \{ \theta \}$$

是 V 的对于 A 的不变子空间.

四. (25) 令 V 为数域 $\mathbb{P}$ 上线性空间, $A \in L(V)$ 为 V 上线性变换. 令 $f_1(x), \dots, f_n(x) \in \mathbb{P}[x]$. 记

$$h(x) := [f_1(x), \dots, f_n(x)]$$

为 $f_1(x), \dots, f_n(x)$ 的最小公倍式. 证明:

$$\ker h(A) = \sum_{i=1}^n \ker f_i(A).$$

兰州大学 2019~2020 学年第二学期

期末考试试卷 (A 卷)

课程名称: 高等代数 (二)

任课教师:

学院:

专业:

年级:

姓名:

校园卡号:

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
分数									
阅卷教师									

一、(10 分) 求三阶矩阵 $\begin{pmatrix} -1 & 2 & 6 \\ 1 & 7 & 25 \\ 0 & -2 & -7 \end{pmatrix}$ 的 Jordan 标准型.

二、(10 分) 设 $W_1 = L(\alpha_1, \alpha_2)$, $\alpha_1 = (1, 1, 0)$, $\alpha_2 = (0, 1, 1)$; W_2 是其次线性方程组 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ 的解空间求 $W_1 + W_2$, $W_1 \cap W_2$ 的一组基和维数

三、(15 分) 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2tx_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2^2 + 4x_2x_3 + 2x_3^2$ 正定, 其中 t 为整数, 请用可逆的线性替换将该二次型化成标准形, 并写出所用的线性变换.

四、(15 分) 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ 与 $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & x \end{bmatrix}$ 相似

(1) 求 x ;

(2) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$.

五、(10 分) 设 $-2, 3, -1$ 是 3 阶方阵 A 的特征值, 计算行列式 $|A^3 - 6A + E|$

$$\begin{aligned} & (x+2)(x-3)(x+1) \quad x^3 - 3x^2 + 2x^2 \quad x^3 - x^2 - 6x + 2x - 6 \\ & (x^2 - 7x + 2x - 6)(x+1) \quad (x^2 - 5x - 6)(x+1) \quad -7x - 6 \end{aligned}$$

六、(15 分) 设 V 是数域 P 上的 n 维向量空间, σ, τ 是 V 的线性变换, σ 有 n 个互异的特征值, 证明: τ 与 σ 可交换的充要条件是: τ 是 $\epsilon, \sigma, \sigma^2, \dots, \sigma^{n-1}$ 的线性组合, 其中 ϵ 是恒等变换.

七、(15 分) 设 σ 是数域 P 上的 n 维向量空间 V 的一个线性变换, $\sigma^2 = \sigma$, 证明:

$$\begin{aligned} 1) \quad & \sigma^{-1}(0) = \{a - \sigma(a) \mid a \in V\}, \quad \ker(\sigma) = \{a - 6(a) \mid a \in V\} \\ 2) \quad & V = \sigma^{-1}(0) \oplus \sigma(V), \quad V = \ker(\sigma) \oplus \text{Im}(\sigma) \end{aligned}$$

3) 如果 τ 是 V 的线性变换, $\sigma^{-1}(0), \sigma(V)$ 都是 τ 的不变子空间, 则有 $\sigma\tau = \tau\sigma$.

八、(10 分) 设 A 是数域 P 上的 n 阶可逆阵, 证明 A 可以分解为一个正交阵和一个三角阵的乘积.

$$(P_1, \dots, P_n) \quad A = (a_1, \dots, a_n)$$

$$(E_1, \dots, E_n) \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & & \\ & \ddots & \\ & & a_{nn} \end{pmatrix}$$

课程名称: _____ 任课教师: _____
 学院: _____ 专业: _____ 年级: _____
 姓名: _____ 校园卡号: _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八			总分
分数											
阅卷教师											

一、(10 分) 设有 P^4 的两个子空间

$$W_1 = L(a_1, a_2), \text{ 其中 } a_1 = (1, -1, 0, 1), a_2 = (1, 0, 2, 3)$$

$$W_2 = \{ (x_1, x_2, x_3, x_4) \mid x_1 + 2x_2 - x_4 = 0 \}$$

$$x_1 = x_4 - 2x_2$$

求 $W_1 + W_2$ 与 $W_1 \cap W_2$ 的基与维数

二、(15 分) 设复数矩阵

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad |A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} \neq 0$$

(1) 求 A 的最小多项式

(2) 求 A 的初等因子

(3) 求 A 的若尔当标准形

$$D_2 = D_1 = 0 \quad D_3 = \lambda_3 = A$$

$$\lambda_2 = \lambda_1 = 1$$

三、(15 分) 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2tx_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2^2 + 4x_2x_3 + 2x_3^2$ 正

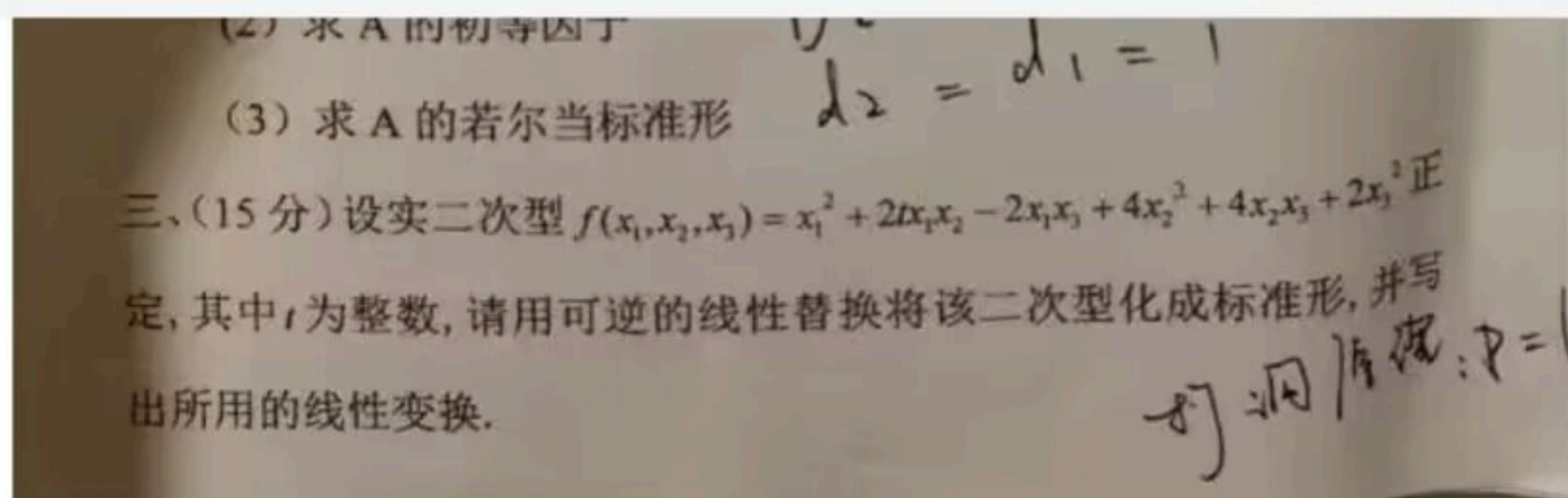
定, 其中 t 为整数, 请用可逆的线性替换将该二次型化成标准形, 并写

出所用的线性变换.

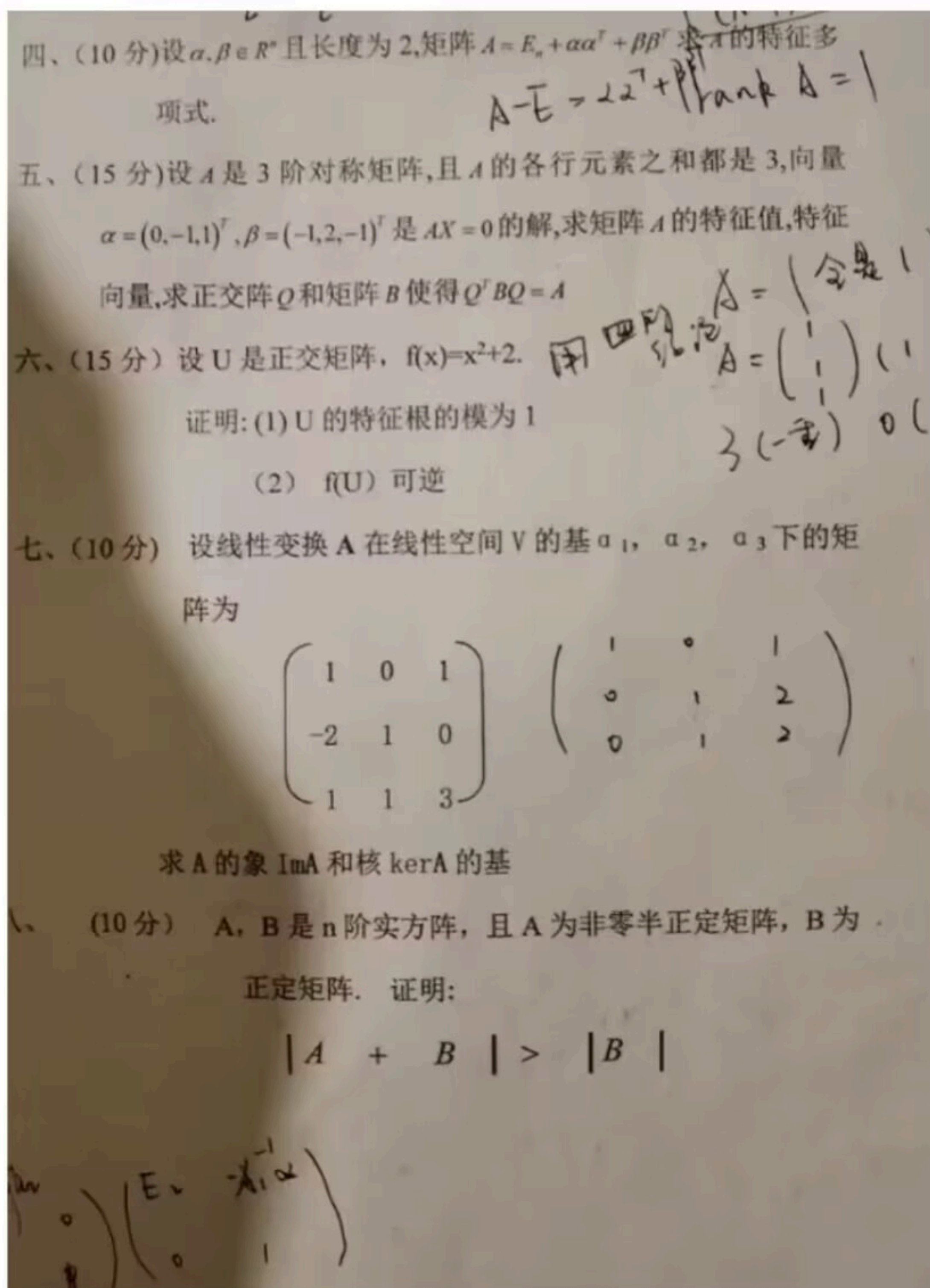
$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

< 我的收藏

详情



MaoMao 2023-06-13 16:41:55



兰州大学 2012~2013 学年第二 学期

期末考试试卷 (A 卷)

课程名称: _____ 任课教师: _____
学院: _____ 专业: _____ 年级: _____
姓名: _____ 校园卡号: _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
分数									
阅卷教师									

一. 计算下列行列式的值

$$(1) \begin{vmatrix} x & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & x & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & x & \cdots & a_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & x \end{vmatrix} \quad (2) \begin{vmatrix} 5 & 3 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 5 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 5 \end{vmatrix}$$

二. 试证明行列式

$$\begin{vmatrix} 127 & 91 & 35 & 69 \\ 77 & 133 & 251 & 17 \\ 51 & 43 & 25 & 99 \\ 13 & 155 & 87 & 71 \end{vmatrix}$$

的值能够被 8 整除.

三. 当 a, b 为何值时, 下列线性方程组有解, 并求解.

$$\begin{cases} ax_1 + (b+1)x_2 + 2x_3 = 1 \\ ax_1 + (2b+1)x_2 + 3x_3 = 1 \\ ax_1 + (b+1)x_2 + (b+4)x_3 = 2b+1 \end{cases}$$

四. 设 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 是一组线性无关的向量, 那么 $a_1 + a_2, a_2 + a_3, \dots, a_{s-1} + a_s, a_s + a_1$ 是否线性无关? 证明之. 是

五. 设 $f(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$

(1) 将 $f(x)$ 在实数域上分解因式.

(2) 证明: $f(x)$ 在有理数域上不或约. 由此证明 $\cos(2\pi/5)$ 不是有理数

六. 假设 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 为次数不超过 3 的首项系数为 1 的互异多项式, 假设 $X^4 + X^2 + 1$ 整除 $f_1(x^3) + x^4 f_2(x^3)$. 试求 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 的最大公因式.

七. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $A^2 - AB = E$, 则 $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

八. 设 A 为 n 阶方阵, 若存在唯一的 n 阶方阵 B , 使得 $ABA = A$. 证明 $BAB = B$.

课程名称: 高等代数(一) 任课教师: 罗彦峰

学院: 数学学院 专业: 数学类1班 年级: 2015级

姓名: _____ 校园卡号: _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
分数									
阅卷教师									

一. (1) (7分) 证明: 若 $(x^2 + x + 1) | f(x^3) + xg(x^3)$, 则 $(x - 1) | f(x)$ 且 $(x - 1) | g(x)$.

(2) (8分) 判断多项式 $f(x) = x^p + px + 1$ 在有理数域上是否可约, 其中 p 是一个奇素数.

二. (第1小题9分, 第2小题6分, 共计15分) 计算下列 n 级行列式的值

$$(1) A_n = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \end{vmatrix} \quad (2) B_n = \begin{vmatrix} x & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ -1 & x & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & -1 & x & \cdots & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & a_{n-2} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & x + a_{n-1} \end{vmatrix}$$

三. (12分) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. 求所有与 A 可交换的矩阵.

四. (12分) 设 A 是一个 n 级矩阵. 证明 $A^2 = E$ 的充分必要条件是 $r(A + E) + r(A - E) = n$.

五. (16分) 讨论 λ 取什么值时, 下列线性方程组有解? 有唯一解? 在有解时求其解.

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2. \end{cases}$$

六. (18分) 设 V 是数域 P 上一有限维线性空间, V_1, V_2 是 V 的子空间. 证明: $\dim(V_1 + V_2) + \dim(V_1 \cap V_2) = \dim V_1 + \dim V_2$.

七. (12分) 在 P^4 中, 求由基底 (e_1, e_2, e_3, e_4) 到基底 $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4)$ 的过渡矩阵, 并求向量 $\alpha = (1, 1, 1, 1)^T$ 在基底 $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4)$ 下的坐标, 其中,

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix};$$

$$\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \varepsilon_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \varepsilon_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

兰州大学2017~2018学年第一学期
期末考试试卷(A卷)

课程名称 高等代数 任课教师 杨东
学院 数学与统计学院 专业 数学 年级 2017级
姓名 中录 校园卡号 320170942780

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

注: 所有的答案都写在答题卷上, 写清题号.

一(15分). 计算行列式

$$(1) \begin{vmatrix} a & 0 & 0 & 4 \\ -1 & a & 0 & 3 \\ 0 & -1 & a & 2 \\ 0 & 0 & -1 & a+1 \end{vmatrix}$$

$$(2) \begin{vmatrix} 1+x_1 & 1+x_1^2 & \cdots & 1+x_1^n \\ 1+x_2 & 1+x_2^2 & \cdots & 1+x_2^n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1+x_n & 1+x_n^2 & \cdots & 1+x_n^n \end{vmatrix}$$

二(15分). 若 n 阶矩阵 A 满足 $A^2 = E$, 则称 A 为对合矩阵. 设 A, B 为对合矩阵. 证明,

(1) AB 为对合矩阵当且仅当 $AB = BA$.

(2) $r(E-A) + r(E+A) = n$.

三(10分). 设三阶矩阵 $A = (a_{ij})$ 满足 $(A')^* = A, a_{31} = a_{32} = a_{33} > 0$. 求 a_{31} .

四(20分). 设方程组(I) $\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_4 = -6 \\ 4x_1 - x_2 - x_3 - x_4 = 1 \\ 3x_1 - x_2 - x_3 = 3 \end{cases}$ 与方程组

$$(II) \begin{cases} x_1 + mx_2 - x_3 - x_4 = -5 \\ nx_2 - x_3 - 2x_4 = -11 \\ x_3 - 2x_4 = -t+1 \end{cases} \text{ 同解. 求 } m, n, t.$$

五(15分). 设 $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 求矩阵 X , 使得关

系式 $X(E - C^{-1}B)'C' = E$ 成立.

六(10分). 设 n 是非负整数. 证明, $x^2 + x + 1 | x^{n+2} + (x+1)^{2n+1}$.

七(15分). 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为两两不同的整数. 证明, $f(x) = \prod_{i=1}^n (x - a_i) - 1$ 在 Q 上不可约.

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

注：所有的答案都写在答题卷上，写清题号。

一(15分). 计算行列式

$$(1) \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}.$$

$$(2) \begin{vmatrix} x_1 & a & a & \cdots & a \\ b & x_2 & a & \cdots & a \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b & b & b & \cdots & x_n \end{vmatrix}, \text{其中 } a \neq b.$$

二(15分). 设 $AC - CB = 0$. 其中 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

求 A^5 .

三(10分). 设 $\alpha, \beta, \gamma, \eta$ 为四阶方阵 A 的列向量, 证明: $\alpha, \beta, \gamma, \eta$ 线性无关 $\Leftrightarrow |A| \neq 0$.

四(20分).讨论 λ 为何值时,方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 4 \\ -x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda^2 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = -4 \end{cases}$$
有解,并求

出所有解.

五(15分).求 $\alpha_1 = (1, 3, 2, 0)$, $\alpha_2 = (7, 0, 14, 3)$, $\alpha_3 = (2, -1, 0, 1)$, $\alpha_4 = (5, 1, 6, 2)$, $\alpha_5 = (2, -1, 4, 1)$ 的一个极大线性无关组, 并表示其它向量.

六(10分).设 p 是奇素数,判断多项式 $x^p + px + 1$ 是否可约.
在有理数域

七(15分).设 $f(x), g(x)$ 是数域 F 上两个次数大于0的多项式,且 $(f(x), g(x)) = 1$.证明:存在多项式 $r(x), s(x) \in F[x]$,使得 $r(x)f(x) + s(x)g(x) = 1$,其中 $\partial r(x) < \partial g(x)$, $\partial s(x) < \partial f(x)$.

期末考试试卷A

课程名称: 高等代数 任课教师: _____

学院: 数学与统计学院 专业: _____ 年级: _____

姓名: _____ 校园卡号: _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八			总分
得分											
阅卷老师											

1. (10分) 求C上矩阵

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

的Jordan标准型

2. (30分) 令V为数域P上一n维线性空间.

(a) 写出V上线性函数的定义.

(b) 令 $L(V, \mathbb{P}) := \{V \text{ 上的所有线性函数的全体} \}$. 对任意的 $f, g \in L(V, \mathbb{P})$ 和 $k \in \mathbb{P}$, 定义加法和数乘如下:

$$f + g : V \rightarrow \mathbb{P}, \alpha \mapsto (f + g)(\alpha) := f(\alpha) + g(\alpha),$$

$$kf : V \rightarrow \mathbb{P}, \alpha \mapsto (kf)(\alpha) := kf(\alpha).$$

证明: $L(V, \mathbb{P})$ 在上述加法和数乘运算下构成数域P上一线性空间.

(c) 证明: 线性空间 $L(V, \mathbb{P})$ 和线性空间 $\mathbb{P}^{n \times n}$ 线性同构. 双射. 线性.

$\mathbb{P}^n$

3. (20分)

(a) 写出矩阵相似的定义.

(b) 证明: 同一个线性变换在不同基底下的表示矩阵是相似的.

4. (20分) 化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 - 4x_1x_2 - 8x_1x_3 + 6x_2^2 - 4x_2x_3 + 3x_3^2$$

到主轴形式, 并写出相应的变元的正交替换.

5. (20分) 令 $f : V \rightarrow V'$ 为一线性映射, $(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ 为 $\ker f$ 的一个基底. 证明: $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_\ell$ 线性相关当且仅当 $f(\alpha_{r+1}), \dots, f(\alpha_\ell)$ 线性相关.

一. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 求 $P^{3 \times 3}$ 中全体与 A 可交换的矩阵所成的子空间的维数和一组基.

二. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ ($1 < s < n$) 是 n 维欧氏空间 V 的 s 个单位正交向量组成的向量组. 设 $W = \{ k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s \mid \sum_{i=1}^s k_i = 0 \}$

(1) 证明: W 是欧氏空间 V 的子空间

(2) 求 W 的基与维数

(3) 求 W 的正交补.

三. 设 $W_0, W_1, \dots, W_t$ 是 n 维线性空间 V 的 $t+1$ 个子空间, 且有 $W_0 \subset W_1 \cup W_2 \cup \dots \cup W_t$, 试证: 存在 i ($1 \leq i \leq t$), 使得 $W_0 \subset W_i$.

四. 设 A 为 n 阶正定矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta$ 为 n 维欧氏空间 R^n 中

的 $n+1$ 个向量, 若已知: (1) $\alpha_i \neq 0$ $i=1, \dots, n$

(2) $\alpha_i^T A \alpha_j = 0$ ($i \neq j, i, j=1, 2, \dots, n$)

(3) β 与 α_i 正交 ($i=1, 2, \dots, n$)

证明: $\beta = 0$

五. 证明: A 是正定矩阵, 则 A^* (A 的伴随矩阵) 也是正定矩阵.

六. 证明: 如果数域 P 上 n 维线性空间上的对称双线性函数 f 能分解为

两个线性函数之积: $f(\alpha, \beta) = f_1(\alpha)f_2(\beta) \quad \forall \alpha, \beta \in V$

则存在非零数 k 及线性函数 g , 使 $f(\alpha, \beta) = kg(\alpha)g(\beta)$.

高等代数第二次月考试题

一. 设 V 是数域 P 上的所有 n 阶方阵构成的线性空间, 令映射
 $\varphi: A \longrightarrow \text{tr}(A) \quad (\forall A \in V)$ 其中 $\text{tr}(A)$ 为 A 的迹

证明: (1) $\varphi: V \rightarrow P$ 是线性映射
(2) 求 $\ker \varphi$ 的维数和一组基

二. 假设 α 是 n 维欧氏空间 V 的线性变换, β 是 V 上的变换, 且对
 $(\forall \alpha, \beta \in V)$ 有: $(\alpha\beta, \beta) = (\alpha, \beta\beta)$
证明: (1) β 是线性变换 (2) α 的核是 β 的值域的交补.

三. 设 A 的特征值都是实数, 且 A 的 i -阶主子式之和与 $n-i$ 阶主子式之和都为 0, 证明: $A^n = 0$ (A 为 n 阶方阵).

四. 下列矩阵中 a, b, c 取何值时, A 可对角化?
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 & 0 \\ 2 & b & 2 & 0 \\ 2 & 3 & c & 2 \end{pmatrix}$$

五. σ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 证明: $\sigma^3 = E$ (恒等变换) 的充要条件为 $\text{Im}(\sigma - E) \oplus \text{Im}(\sigma^2 + \sigma + E) = V$

六. 假设 V 是数域 F 上的 2 维向量空间, v_1, v_2 是 V 的一组基, 假设 σ 是 V 上的线性变换, 满足 $\sigma(v_1) = v_2, \sigma(v_2) = 0$, 求 σ 的所有不变子空间。

七. 设 σ 为 n 维线性空间 V 上的线性变换, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 是 σ 的 m 个互不相同的特征值, 对应的特征向量为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, 设 $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m = \alpha \in W$, 其中 W 为 σ 的不变子空间, 证明: $\alpha_i \in W \quad (i=1, 2, \dots, m)$.